செயல்பாடு : 10

வெள்ளொளி ஆனது பல நிறங்களைக் கொண்டது என்றும்; அதனை முப்பட்டகம் மூலம் பிரிக்க இயலும் என்றும் நாம் அறிந்துகொண்டோம். இதே போன்று பல நிறங்களைக் கொண்டு மீண்டும் வெள்ளை நிறத்தைப் பெற முடியுமா? முயற்சி செய்யுங்கள்.

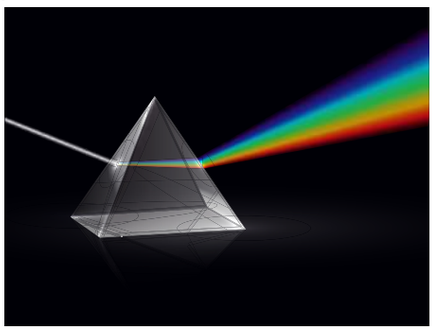


பல வண்ணத் தீட்டுக்கோலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வானவில்லின் நிறங்களைக் கொண்ட வண்ணத் தீட்டுக் கோல்களை தேர்ந்தெடுங்கள். ஒரு வெள்ளைத்தாளில், தேர்ந்தெடுத்த வண்ணத் தீட்டுக்கோலை ஒவ்வொன்றாக ஒன்றின் மீது ஒன்றாக வரையுங்கள். வெள்ளை நிறம் பெற முடிந்ததா?

ஊதா நிறம் குறைந்த அலைநீளம் கொண்டது. சிவப்பு நிறம் அதிக அலைநீளம் கொண்டது. குறிப்பிட்ட ஓர் அலைநீளம் கொண்ட நிறம், நம் கண்ணின் விழித்திரையை அடையும்போது, நம் மூளை அந்நிறத்தை உணர்ந்துகொள்கிறது. கண்ணுறு ஒளியின் அனைத்து நிறங்களும் (VIBGYOR), நம் கண்ணின் விழித்திரையை அடையும் போது, மூளையானது வெண்மையை உணர்கிறது. இதிலிருந்து, வெள்ளை என்பது ஒரு நிறம் அல்ல. ஆனால், வெண்மை என்பது கண்ணுறு ஒளியின் அனைத்து நிறங்களின் கலவை ஆகும். அதே போன்று கண்ணுறு ஒளியின் அனைத்து நிறங்களும் இல்லாத இடம் கருமையாக அமையும்

முப்பட்டகம் என்றால் என்ன?

முப்பட்டகம் என்பது இரண்டு சமதளப்பரப்புகளுக்கு இடையே குறுங்கோணம் கொண்ட முழுவதும் கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள் ஆகும்.



படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, ஒரு வெள்ளொளியானது முப்பட்டத்தின் ஒரு சமதளப்பரப்பின் வழியே செல்லும்போது, மற்றொரு சமதளப்பரப்பின் வழியே ஏழு வண்ணங்களாகப் பிரிகையடையும். இந்நிகழ்வு நிறப்பிரிகை என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு பெறப்படும் நிறங்களின் தொகுப்பு நிறமாலை எனப்படும்.

நியூட்டன் வட்டு

அறிவியல் அறிஞர் நியூட்டன், பல வண்ணங்களைக் கலப்பதன் மூலம் வெள்ளை நிறத்தை உருவாக்கும் அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கினார். இந்த அமைப்பு நியூட்டன் வட்டு எனப்படுகிறது. ஒரு வட்ட வடிவ அட்டை ஒன்றினை, ஏழு சம வட்டகோணப் பிரிவுகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முறையே சிவப்பு, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, பச்சை, நீலம் கரு நீலம் மற்றும் ஊதா வண்ணங்கள் இடப்பட்டிருக்கும். நியூட்டன் வட்டினை அதன் மையம் வழியே செல்லும் அச்சினைப் பொருத்து வேகமாகச் சுழற்றும் போது, எல்லா நிறங்களும் ஒரே நேரத்தில் நம் கண்ணின் ரெட்டினாவை அடைந்து, நமக்கு வெண்மை நிறத்தை உணர்த்துகிறது. நியூட்டன் வட்டு மூலம், வெண்மை நிறம், ஏழு வண்ணங்களை (VIBGYOR) உள்ளடக்கியது என அறிய முடியும்.

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 20 9/30/2023 10:48:12 AM